

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA
Escuela de Matemática, Omar Dengo
Sede Regional Chorotega
Sede Regional Brunca

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
MATEM 2024

I Parcial Ordinario MATEM-Cálculo
Sábado 01 junio 2024



“Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo”. Christian D. Larson

Nombre del estudiante: _____
Número de cédula: _____
Nombre del tutor: _____
Nombre de la institución: _____
Fecha de aplicación del examen: _____

Instrucciones generales para los estudiantes

1. El examen debe resolverse de manera individual.
2. Es indispensable para realizar la prueba, que porte uniforme completo e identificación con fotografía.
3. El examen consta de tres partes: un falso y verdadero de 6 puntos, un complete de 4 puntos y un desarrollo de 30 puntos.
4. Toda pregunta se debe contestar en este examen, hay espacio suficiente en cada pregunta. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
5. Utilice únicamente bolígrafo de tinta azul o negra para responder cada pregunta, ya que si utiliza un bolígrafo de otro color o lápiz pierde el derecho a reclamos.
6. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
7. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia, sobre el pupitre, vestimenta, o en manipulación. En caso de encontrarse alguno de estos dispositivos durante la prueba, se le anulará y obtendrá una calificación de cero.
8. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
9. Atienda respetuosamente las instrucciones que se le dan durante la administración de la prueba.
10. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar su examen al administrador y firmar la hoja de asistencia.
11. Una vez concluida la prueba debe retirarse sigilosamente y no hacer comentarios de ningún tipo, ni dentro ni en lugares cercanos al aula.
12. Se permite el uso de calculadora científica.
13. Se adjunta una hoja de borrador en la parte posterior del examen que debe permanecer grapada al mismo. Lo que escriba en esta hoja NO será calificado.

Parte I. Falso o verdadero (6 puntos).

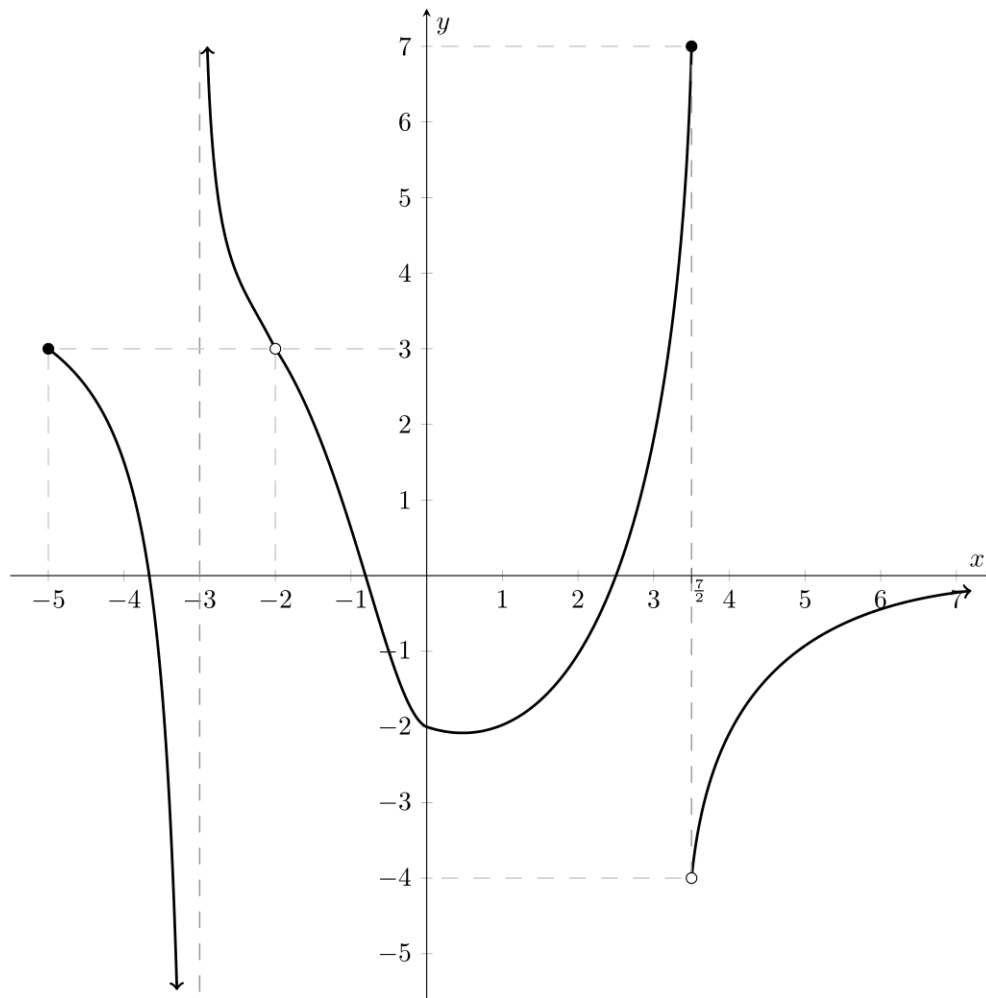
Determine si las siguientes proposiciones son falsas o verdaderas y justifique su respuesta. La selección correcta del valor de verdad con la justificación correspondiente para cada proposición tiene un valor de dos puntos. Responda en el espacio designado en cada ítem.

1. () Sea $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x < q \\ x^2 + 2 & \text{si } x \geq q \end{cases}$, donde $q \in \mathbb{R}$. Un valor de q para que $\lim_{x \rightarrow q} h(x)$ exista es 1.

2. () Al calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{8x + \sin(7x)}{4x - \sin(x)} \right)$ se obtiene como resultado 5.

3. () Sean r, s, t funciones reales tales que $r(x) \leq s(x) \leq t(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow 0} r(x) = 11$ y $\lim_{x \rightarrow 0} t(x) = 11$, entonces el valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{s(x)}{2x + 11} \right)$ es 1.

Parte II. Complete (4 puntos). Considere una función g real de variable real, cuya gráfica se presenta a continuación:



Con base en la gráfica de la función anterior, escriba en su cuaderno de examen el valor de cada límite. Para ello, anote el valor numérico o alguno de los símbolos $+\infty$ o $-\infty$ que haga la proposición correcta. Si su respuesta no corresponde a alguna de las opciones mencionadas anteriormente, entonces escriba la frase: no existe. Se calificará con un punto cada respuesta correcta.

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $\lim_{x \rightarrow \frac{7}{2}} g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $\lim_{x \rightarrow -2} g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

d. $\lim_{x \rightarrow -3^-} g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

Parte III. Desarrollo (30 puntos).

Para cada uno de los siguientes enunciados, realice todo el procedimiento que le permita justificar su respuesta.

1. Calcule, si existen, cada uno de los siguientes límites (no se permite usar la Regla de L'Hôpital):

a. **(8 puntos)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + x + 4} - \sqrt{x^2 - x}$

b. **(6 puntos)** $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{1 - \sqrt[3]{|x - 1|} + 1}$

c. **(8 puntos)** $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \left(\frac{\frac{1}{2} - \cos(x)}{\operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{3} - x \right)} \right)$

2. **(8 puntos)** Considere la función real de variable real f , definida con criterio de asociación

$$f(x) = \frac{2x - 6}{x^2 + x - 12}$$

Determine los valores de x en los cuales f presenta discontinuidades. Indique el tipo de cada discontinuidad. En el caso de existir discontinuidades evitables, redefina la función.

HOJA DE BORRADOR